

EXAMEN COMPLEXIVO PRÁCTICO

Sumario

EXAMEN COMPLEXIVO PRÁCTICO.....	1
Indicaciones Generales.....	2
SECCIÓN 1: BASE DE DATOS RELACIONAL (POSTGRESQL).....	3
SECCIÓN 2: BASE DE DATOS NO RELACIONAL (MONGODB).....	4
SECCIÓN 3: BACKEND – DJANGO REST.....	5
SECCIÓN 4: FRONTEND – REACTJS.....	6
SECCIÓN 5: APLICACIÓN MÓVIL – REACT NATIVE.....	6
SECCIÓN 6: SISTEMAS OPERATIVOS – UBUNTU (MÁQUINA VIRTUAL).....	7

Cohorte 2024-2
Ciclo 2026-1

Link repositorio:

**[https://github.com/Karling23/
ExamenPractico_AlquingaCarlos_Simulacro2](https://github.com/Karling23/ExamenPractico_AlquingaCarlos_Simulacro2)**

Indicaciones Generales

Todas las capturas deben mostrar:

- Fecha y hora visible del sistema.
- Terminal o navegador completo (sin recortes parciales).
- Las capturas deben estar numeradas consecutivamente.
- Deben entregarse en un único documento PDF o Word ordenado según esta plantilla.
- No se aceptarán imágenes editadas o fragmentadas.

SECCIÓN 1: BASE DE DATOS RELACIONAL (POSTGRESQL)

Captura 1 – Creación de Base de Datos

Mostrar en terminal el comando de creación de la base de datos y el resultado exitoso.

```
Aug 14 17:39
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE USER areopuertos_user WITH PASSWORD 'admin123';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE DATABASE areopuertos_db OWNER areopuertos_user;
CREATE DATABASE
postgres=# \c areopuertos_db
You are now connected to database "areopuertos_db" as user "postgres".
areopuertos_db=#
```

Captura 2 – Creación de Usuario y Asignación de Permisos

Mostrar los comandos utilizados para crear el usuario y asignar permisos mínimos necesarios.

```
Aug 14 17:39
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE USER areopuertos_user WITH PASSWORD 'admin123';
CREATE ROLE
```

Captura 3 – Conexión con el Usuario Creado

Mostrar conexión exitosa mediante psql y listado de bases de datos.

Captura 4 – Tablas Generadas por Migración

Mostrar el listado de tablas creadas mediante migraciones (comando \dt).

```

Aug 14 20:53
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
public | matriculas | table | postgres
(2 rows)

postgres=# \c areopuertos_db
You are now connected to database "areopuertos_db" as user "postgres".
areopuertos_db=# \dt
               List of relations
 Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | airport_flight         | table | areopuertos_user
 public | airport_gate           | table | areopuertos_user
 public | auth_group             | table | areopuertos_user
 public | auth_group_permissions | table | areopuertos_user
 public | auth_permission        | table | areopuertos_user
 public | auth_user              | table | areopuertos_user
 public | auth_user_groups       | table | areopuertos_user
 public | auth_user_user_permissions | table | areopuertos_user
 public | django_admin_log       | table | areopuertos_user
 public | django_content_type    | table | areopuertos_user
 public | django_migrations      | table | areopuertos_user
 public | django_session         | table | areopuertos_user
(12 rows)

areopuertos_db=#

```

Captura 5 – Estructura de Tablas

Mostrar la estructura detallada de las dos tablas principales (comando \d nombre_tabla), donde se evidencien tipos de datos.

```

Aug 14 20:54
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
Table "public.airport_flight"
Column | Type | Collation | Nullable |
Default
-----+-----+-----+-----+-----
id      | bigint |           | not null | generated by
default as identity
flight_number | character varying(20) |           | not null |
destination  | character varying(100) |           | not null |
status       | character varying(20) |           | not null |
departure_time | timestamp with time zone |           | not null |
created_at   | timestamp with time zone |           | not null |
gate_id      | bigint |           | not null |
Indexes:
    "airport_flight_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "airport_flight_gate_id_9637aaaae" btree (gate_id)
Foreign-key constraints:
    "airport_flight_gate_id_9637aaaae_fk_airport_gate_id" FOREIGN KEY (gate_id) R
EFERENCES airport_gate(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
(FND)

```

Captura 6 – Creación de Índice

Mostrar el comando de creación del índice y la verificación de su existencia.

Captura 7 – Creación de Vista

Mostrar el comando de creación de la vista y una consulta ejecutada sobre ella.

Captura 8 – Función o Trigger

Mostrar la creación y prueba funcional de la función o trigger implementado.

SECCIÓN 2: BASE DE DATOS NO RELACIONAL (MONGODB)

Captura 9 – Creación y Selección de Base de Datos

Mostrar el uso de la base de datos desde mongosh.

Captura 10 – Creación de Usuario

Mostrar el comando de creación del usuario con roles asignados.

Captura 11 – Creación o Verificación de Colecciones

Mostrar las colecciones existentes y la inserción de un documento de prueba.

Captura 12 – Creación de Índice

Mostrar el comando `createIndex()` y la verificación con `getIndexes()`.

Captura 13 – Consulta por Identificador

Mostrar una consulta filtrando por el identificador relacionado con la tabla relacional.

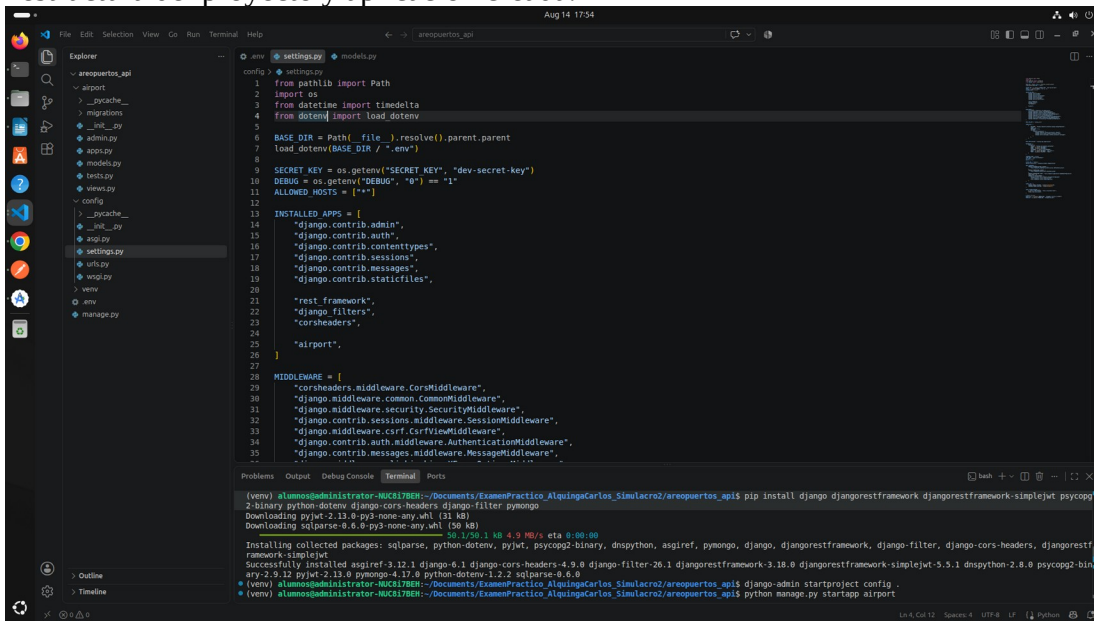
Captura 14 – Consulta por Rango de Fechas

Mostrar una consulta utilizando el campo de fecha.

SECCIÓN 3: BACKEND – DJANGO REST

Captura 15 – Creación del Proyecto y Aplicación

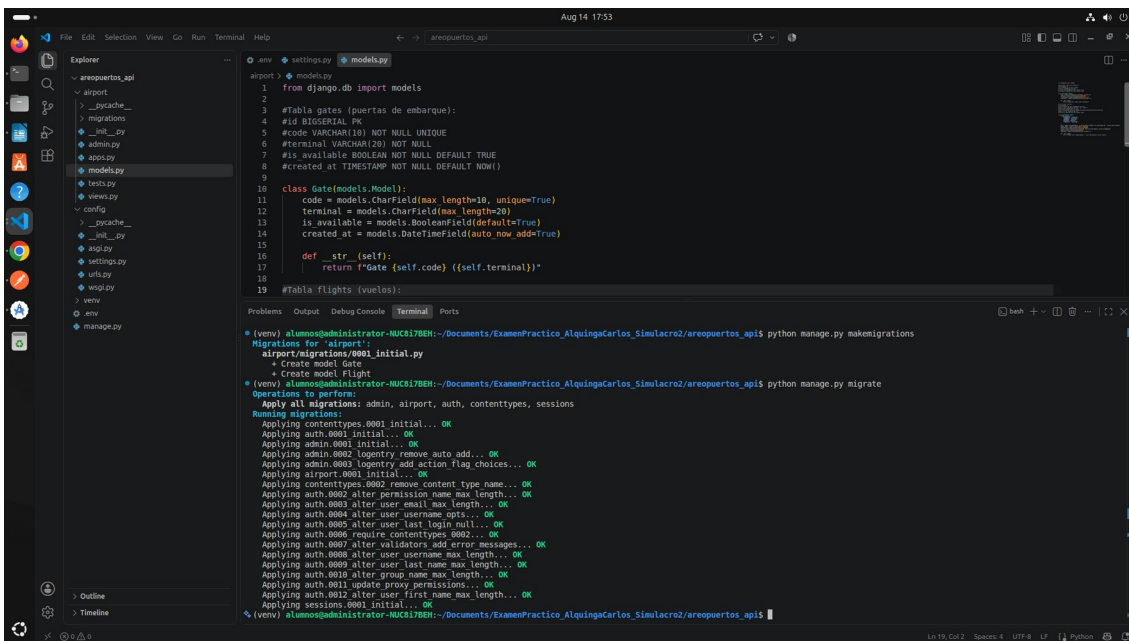
Mostrar estructura del proyecto y aplicación creada.



The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer view on the left displaying the project structure for 'arepuertos_api'. The main editor shows the 'settings.py' file, which includes imports for Path, os, timedelta, and load_dotenv. It also defines the SECRET_KEY, DEBUG mode, ALLOWED_HOSTS, INSTALLED_APPS (including 'rest_framework'), and MIDDLEWARE. The terminal at the bottom shows the command 'python manage.py startproject arepuertos' and the output indicating the project was created successfully.

Captura 16 – Migraciones Ejecutadas

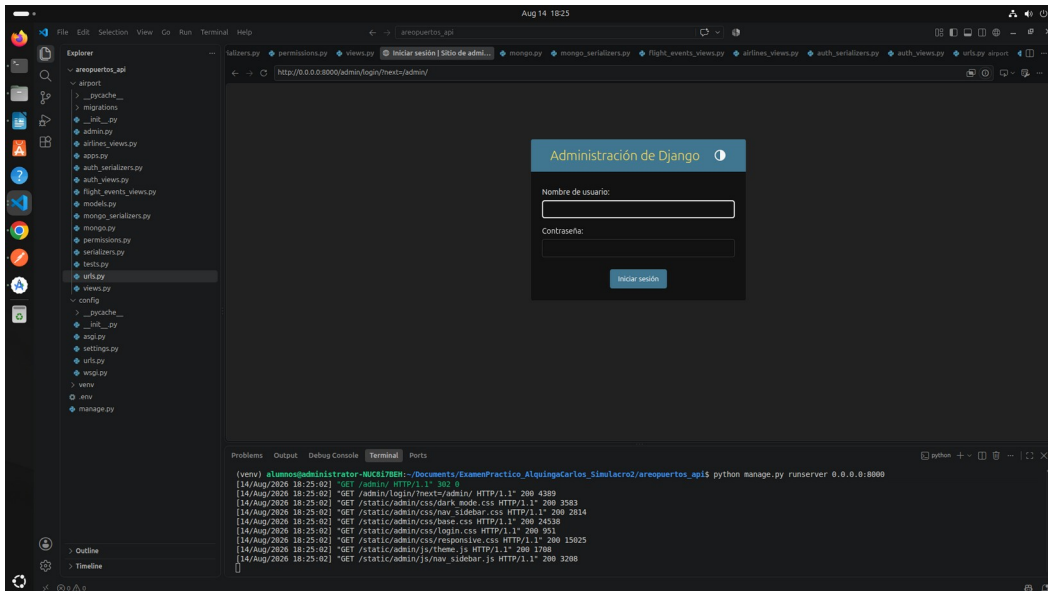
Mostrar ejecución de makemigrations y migrate.



The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer view on the left displaying the project structure for 'arepuertos_api'. The main editor shows the 'models.py' file, which defines a 'Gate' model with fields for code, terminal, is_available, and created_at. The terminal at the bottom shows the command 'python manage.py makemigrations' and the output indicating the migration was created successfully. It also shows the command 'python manage.py migrate' and the output indicating the migration was applied successfully.

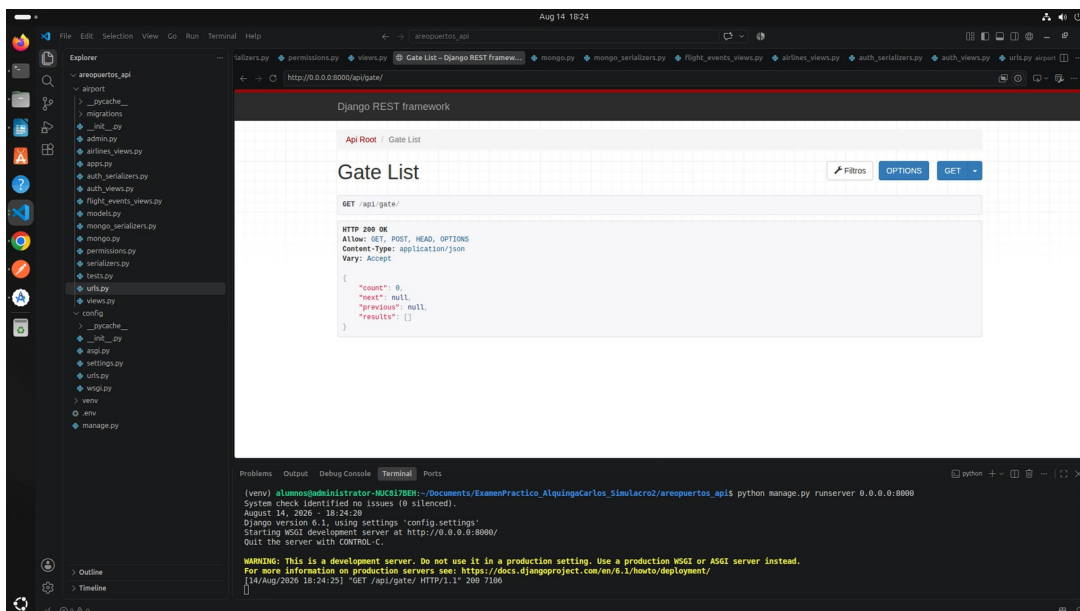
Captura 17 – Servidor en Ejecución

Mostrar el servidor corriendo correctamente.



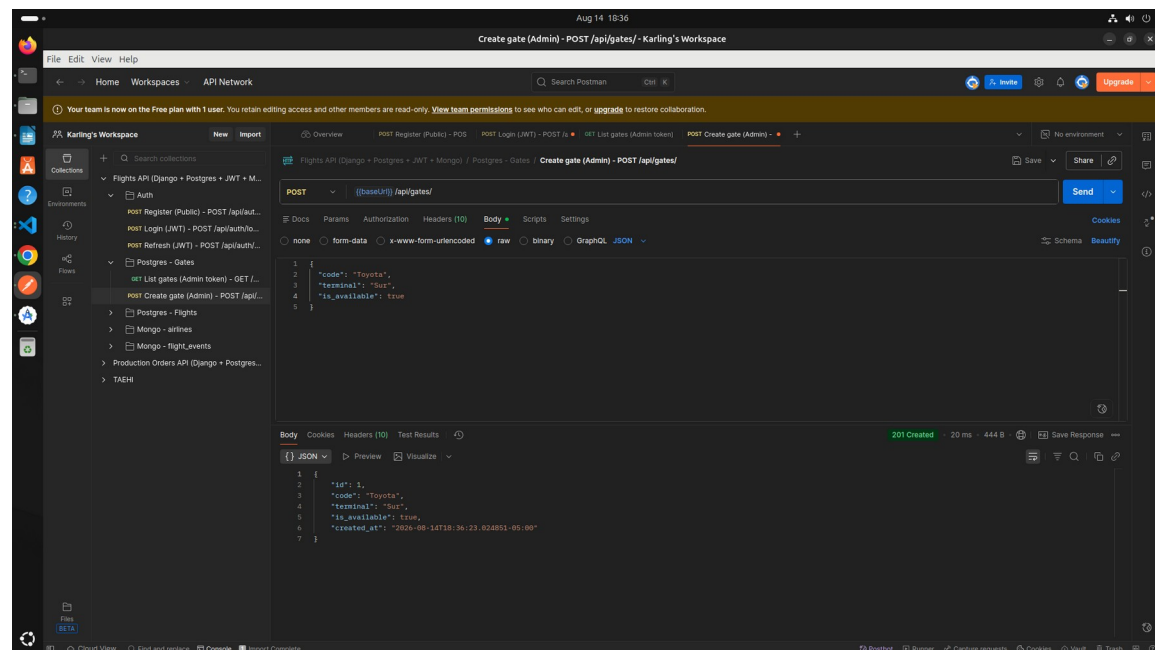
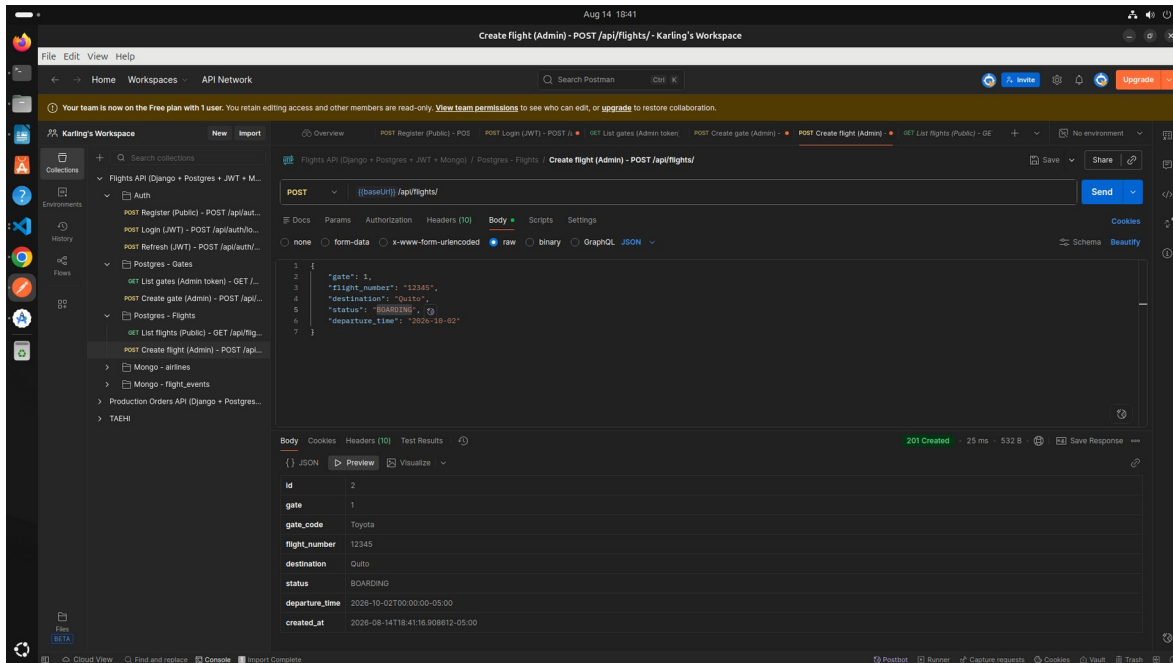
Captura 18 – Endpoint GET Funcional

Mostrar respuesta JSON en navegador o Postman.



Captura 19 – Endpoint POST Funcional

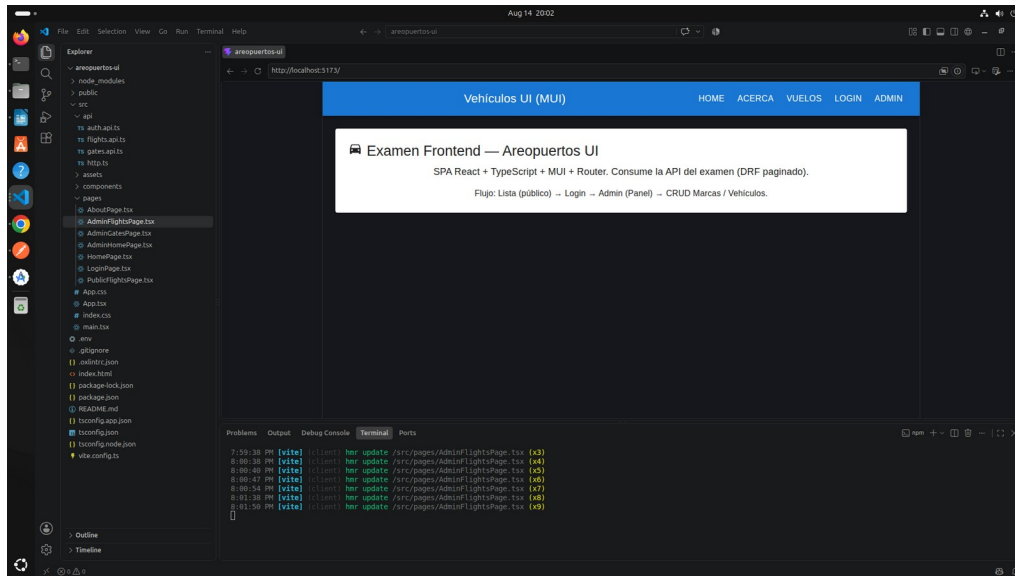
Mostrar inserción exitosa de un registro.



SECCIÓN 4: FRONTEND – REACTJS

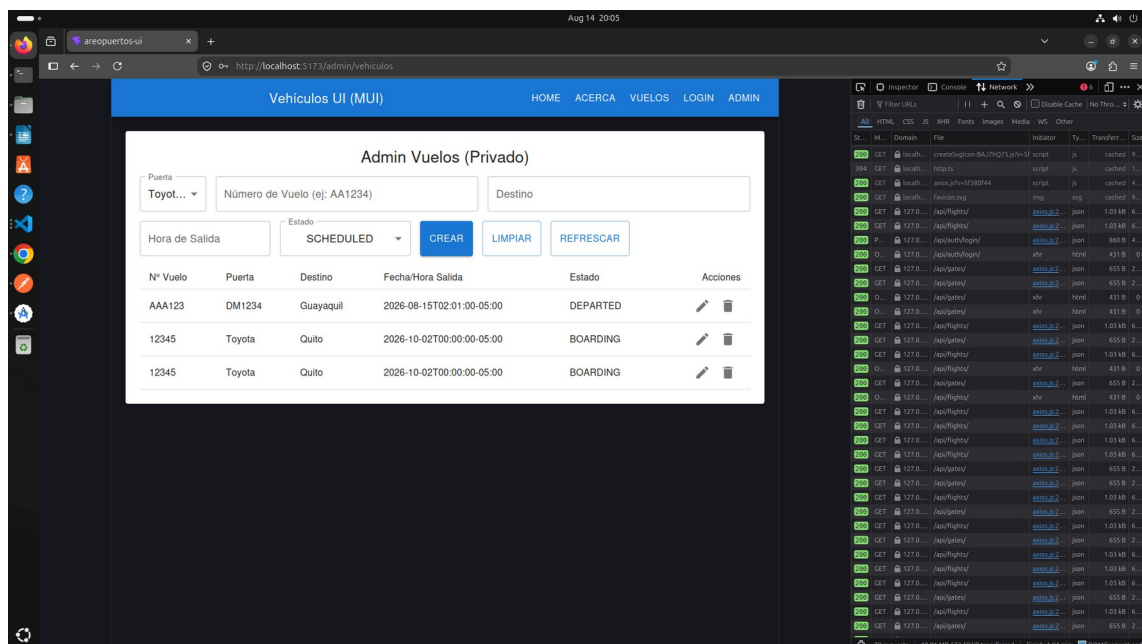
Captura 20 – Proyecto React en Ejecución

Mostrar terminal con servidor activo.



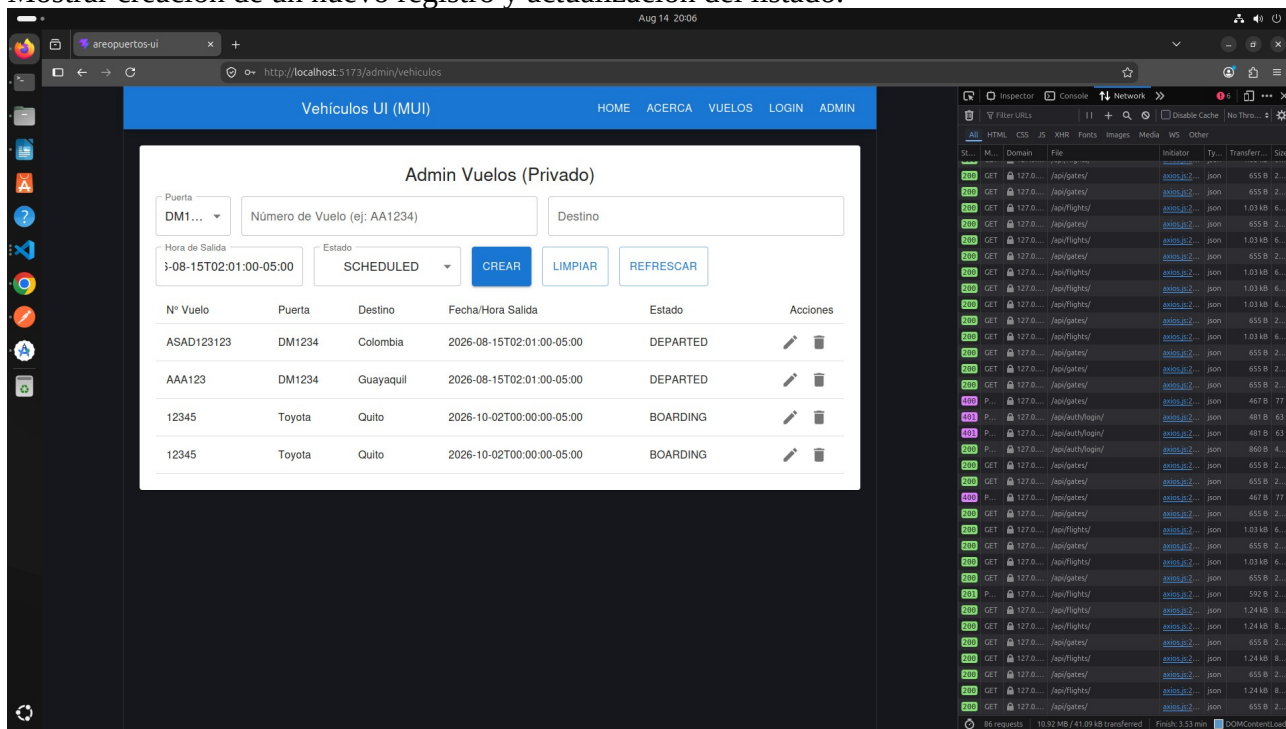
Captura 21 – Listado de Registros

Mostrar en navegador la lista obtenida desde el backend.



Captura 22 – Registro Nuevo Desde la Interfaz

Mostrar creación de un nuevo registro y actualización del listado.

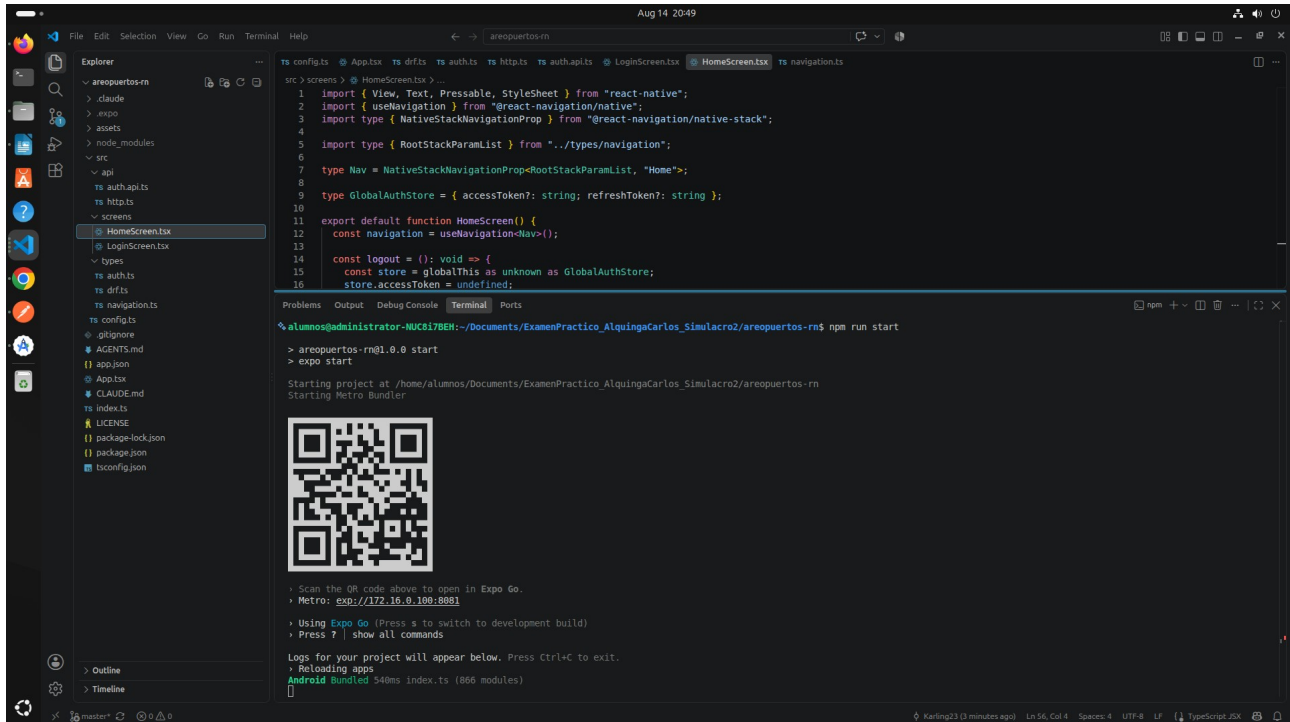


The screenshot shows a web application titled 'Vehiculos UI (MUI)' with a navigation bar containing 'HOME', 'ACERCA', 'VUELOS', 'LOGIN', and 'ADMIN'. The main content area is titled 'Admin Vuelos (Privado)' and features a form for creating or updating flight records. The form includes a dropdown for 'Puerta' (DM1...), a text input for 'Número de Vuelo (ej: AA1234)', a text input for 'Destino', a date-time input for 'Hora de Salida' (3-08-15T02:01:00-05:00), and a dropdown for 'Estado' (SCHEDULED). There are buttons for 'CREAR', 'LIMPIAR', and 'REFRESCAR'. Below the form is a table of flight records with columns: 'Nº Vuelo', 'Puerta', 'Destino', 'Fecha/Hora Salida', 'Estado', and 'Acciones'. The table contains five rows of data, including flights to Colombia, Guayaquil, and Quito. The 'Acciones' column contains edit and delete icons for each record.

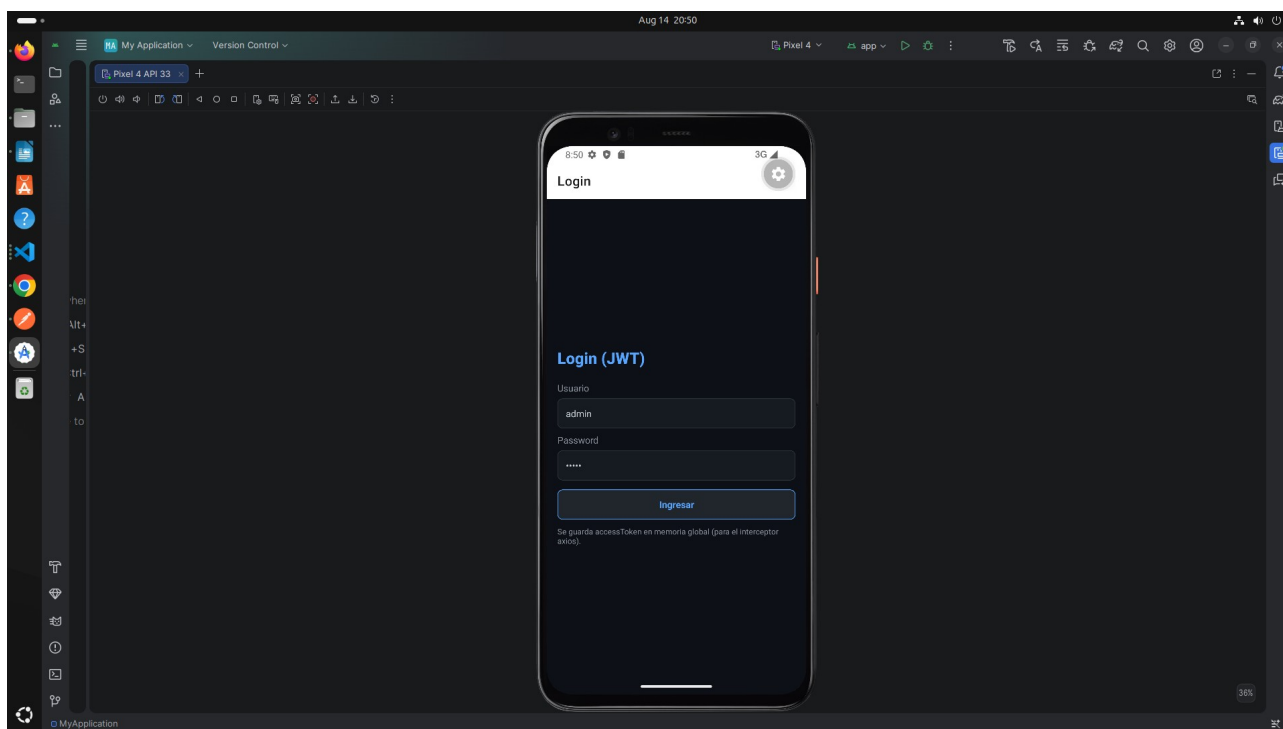
SECCIÓN 5: APLICACIÓN MÓVIL – REACT NATIVE

Captura 23 – Proyecto Móvil Creado

Mostrar terminal con proyecto inicializado.



Captura 24 – Aplicación Ejecutándose
Mostrar pantalla principal en emulador o dispositivo.



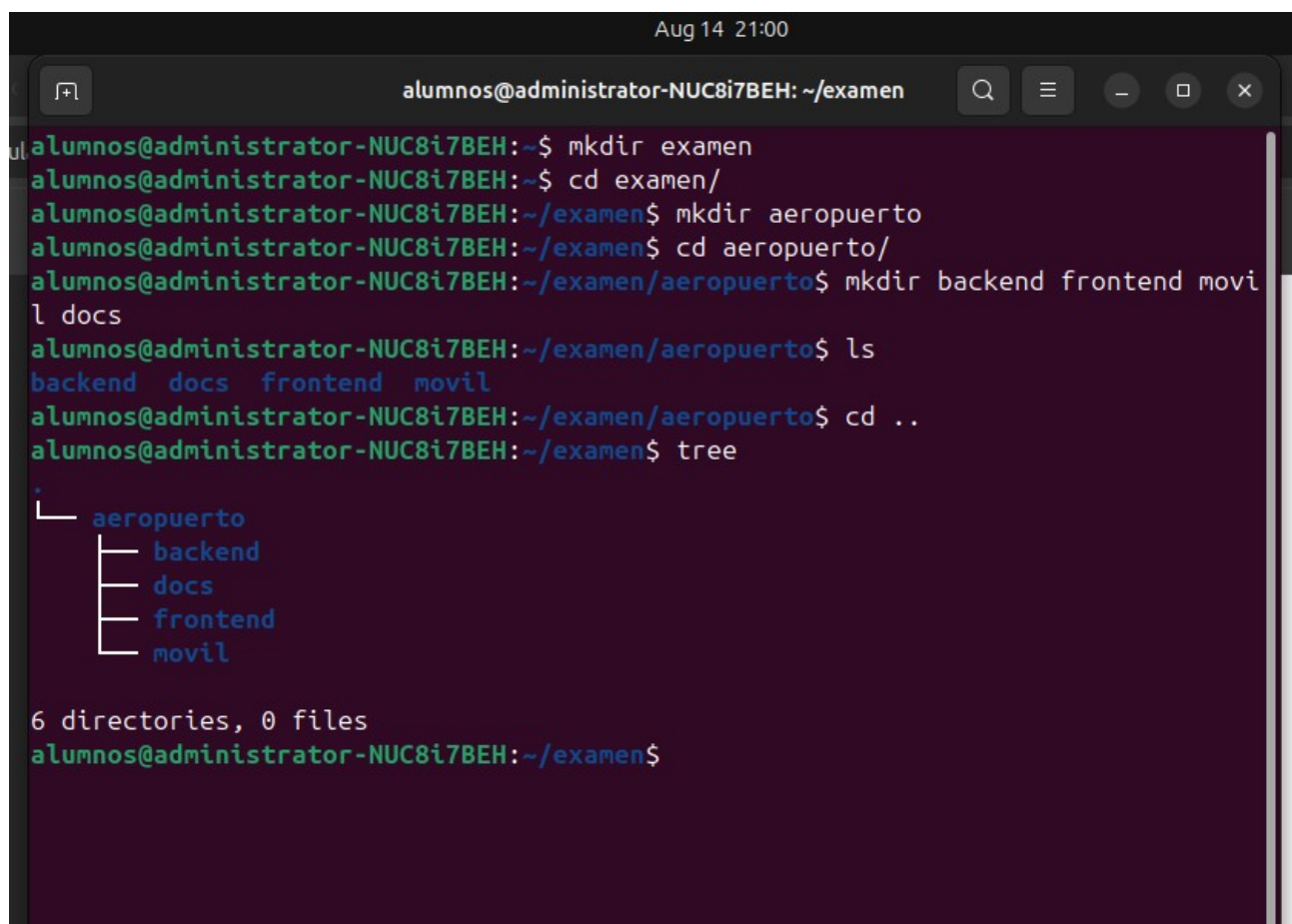
Captura 25 – Consumo de API NoSQL

Mostrar datos provenientes de las colecciones no relacionales.

SECCIÓN 6: SISTEMAS OPERATIVOS – UBUNTU (MÁQUINA VIRTUAL)

Captura 26 – Creación de Estructura de Directorios

Mostrar comandos mkdir y verificación con tree.



```
Aug 14 21:00
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~/examen

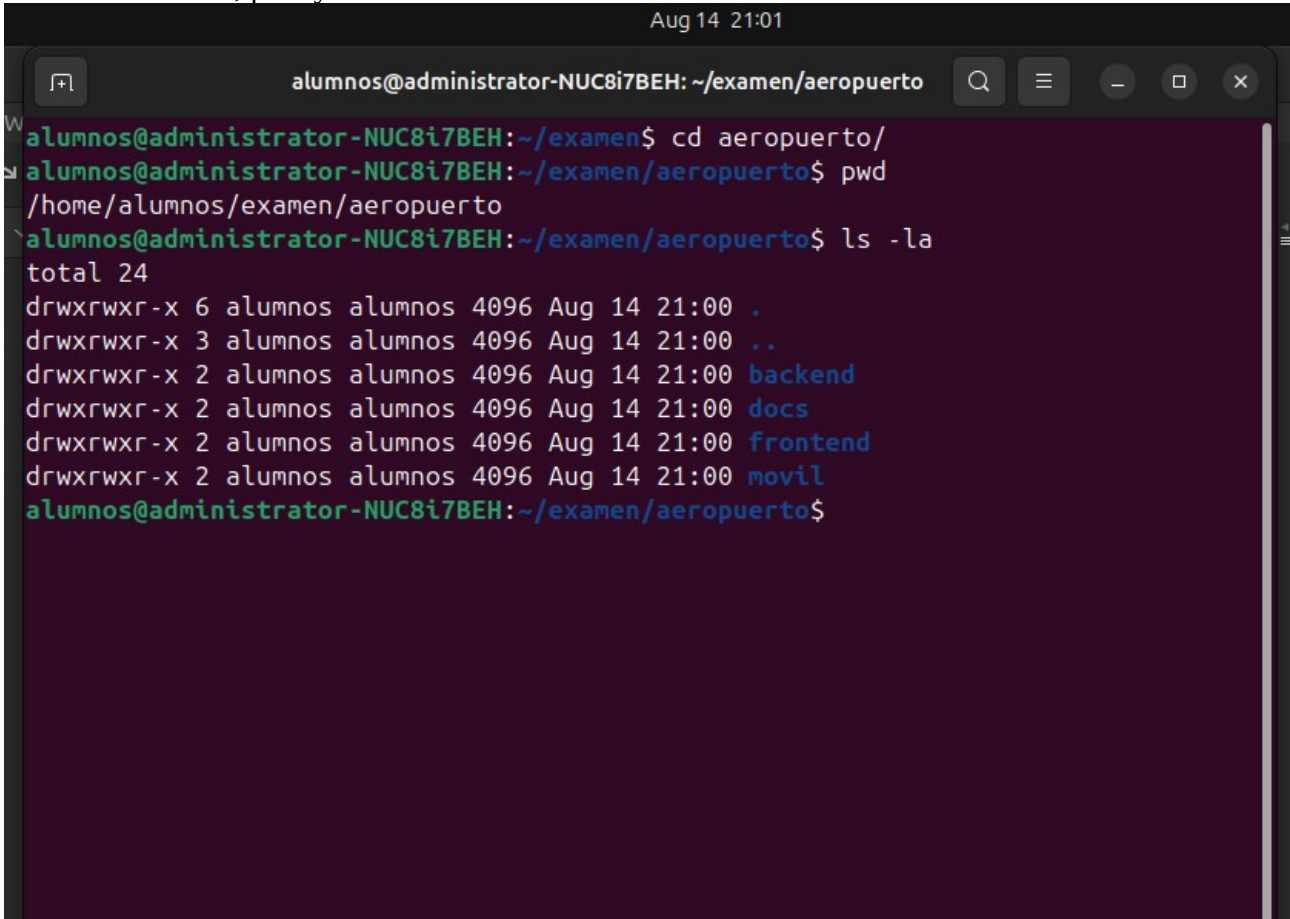
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~$ mkdir examen
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~$ cd examen/
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen$ mkdir aeropuerto
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen$ cd aeropuerto/
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen/aeropuerto$ mkdir backend frontend movi
l docs
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen/aeropuerto$ ls
backend docs frontend movil
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen/aeropuerto$ cd ..
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen$ tree

.
├── aeropuerto
│   ├── backend
│   ├── docs
│   ├── frontend
│   └── movil
└──

6 directories, 0 files
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen$
```

Captura 27 – Navegación y Listado

Mostrar uso de cd, pwd y ls -la.



```
Aug 14 21:01
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~/examen/aeropuerto
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen$ cd aeropuerto/
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen/aeropuerto$ pwd
/home/alumnos/examen/aeropuerto
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen/aeropuerto$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x 6 alumnos alumnos 4096 Aug 14 21:00 .
drwxrwxr-x 3 alumnos alumnos 4096 Aug 14 21:00 ..
drwxrwxr-x 2 alumnos alumnos 4096 Aug 14 21:00 backend
drwxrwxr-x 2 alumnos alumnos 4096 Aug 14 21:00 docs
drwxrwxr-x 2 alumnos alumnos 4096 Aug 14 21:00 frontend
drwxrwxr-x 2 alumnos alumnos 4096 Aug 14 21:00 movil
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/examen/aeropuerto$
```

Captura 28 – Redirección de Salida

Mostrar uso de > y >> con comandos básicos.

Captura 29 – Búsqueda con grep

Mostrar búsqueda de texto dentro de un archivo.

Captura 30 – Permisos y Sticky Bit

Mostrar uso de chmod y verificación de permisos con ls -ld.